Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №3

“ Компіляція. Форматоване введення та виведення даних у мові С”

Виконав:

Студент 1 курсу групи ФЕП-12

Студент Гунят Нестор

Викладач:

ас. Васюта В. М.

Львів – 2026

Мета: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Хід роботи

1.Опрацював і засвоїв матеріал наведений в теоритичних відомостях.

2. Написав програму на мові програмування Сі, котра ілюструє роботу функції printf() з використанням основних специфікаторів. Вивів ціле число у десятковому, двійковому, вісімковому і шістнадцятковому форматах. Вивів дійсне число (з дробовою частиною) у формі з плаваючою комою, в експоненційній формі і в гнучкій формі (специфікатор g). Вивів символ, стрічку і вказівник.

Main.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int num = 15;
    float real_num = 7.777;
    char ch = 'A';
    char str[] = "Hello, World!";
    void *ptr = &num;

    printf("Ціле число у десятковому форматі: %d\n", num);
    printf("Ціле число у вісімковому форматі: %o\n", num);
    printf("Ціле число у шістнадцятковому форматі: %x\n", num);

    printf("Ціле число у двійковому форматі: ");
    int started = 0;

    for (int i = sizeof(num) * 8 - 1; i >= 0; i--) {
        int bit = (num >> i) & 1;

        if (bit == 1) {
            started = 1;
        }

        if (started) {
            printf("%d", bit);
        }
    }
    printf("\n");

    printf("Дійсне число у форматі з плаваючою комою: %f\n", real_num);
    printf("Дійсне число в експоненційній формі: %e\n", real_num);
    printf("Дійсне число у гнучкій формі (g): %g\n", real_num);

    printf("Символ: %c\n", ch);
    printf("Стрічка: %s\n", str);
    printf("Вказівник: %p\n", ptr);

    return 0;
}
```

Натиснувши кнопку Run отримуємо результат:

```
Ціле число у десятковому форматі: 15
Ціле число у вісімковому форматі: 17
Ціле число у шістнадцятковому форматі: f
Ціле число у двійковому форматі: 1111
Дійсне число у форматі з плаваючою комою: 7.777000
Дійсне число в експоненційній формі: 7.777000e+00
Дійсне число у гнучкій формі (g): 7.777
Символ: A
Стрічка: Hello, World!
Вказівник: 0xffffe5fc7ed0
```

3. Написав програму котра реалізує введення кількох стрічок символів та виведення їх у складі форматованого тексту (наприклад, таблиця списку групи з колонками: № п/п; Прізвище, Ініціали; Ел.пошта; Улюблений колір тощо).

Написав код:

Main.c

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAX_PEOPLE 2
#define MAX_LENGTH 50

int main() {
    char surnames[MAX_PEOPLE][MAX_LENGTH];
    char initials[MAX_PEOPLE][MAX_LENGTH];
    char emails[MAX_PEOPLE][MAX_LENGTH];
    char favorite_colors[MAX_PEOPLE][MAX_LENGTH];

    for (int i = 0; i < MAX_PEOPLE; i++) {
        printf("Введіть прізвище для особи %d: ", i + 1);
        fgets(surnames[i], MAX_LENGTH, stdin);
        surnames[i][strcspn(surnames[i], "\n")] = '\0';

        printf("Введіть ініціали для особи %d: ", i + 1);
        fgets(initials[i], MAX_LENGTH, stdin);
        initials[i][strcspn(initials[i], "\n")] = '\0';

        printf("Введіть електронну пошту для особи %d: ", i + 1);
        fgets(emails[i], MAX_LENGTH, stdin);
        emails[i][strcspn(emails[i], "\n")] = '\0';

        printf("Введіть улюблений колір для особи %d: ", i + 1);
        fgets(favorite_colors[i], MAX_LENGTH, stdin);
        favorite_colors[i][strcspn(favorite_colors[i], "\n")] = '\0';

        printf("\n");
    }

    printf("%-5s %-15s %-10s %-25s %-15s\n", "№ п/п", "Прізвище", "Ініціали", "Ел. пошта", "Улюблений колір");
    printf("-------------------------------------------------------------------------\n");

    for (int i = 0; i < MAX_PEOPLE; i++) {
        printf("%-5d %-15s %-10s %-25s %-15s\n",
               i + 1,
               surnames[i],
               initials[i],
               emails[i],
               favorite_colors[i]);
    }

    return 0;
}
```

Отримав результат:

```
Введіть прізвище для особи 1: Гунят
Введіть ініціали для особи 1: Н.О.
Введіть електронну пошту для особи 1: hni@gmail.com
Введіть улюблений колір для особи 1: green

Введіть прізвище для особи 2: Коваленко
Введіть ініціали для особи 2: Б.Л.
Введіть електронну пошту для особи 2: bogdan@gmail.com
Введіть улюблений колір для особи 2: green

№ п/п Прізвище     Ініціали Ел.пошта                Улюблений колір
------------------------------------------------------------------------------
--
1     Гунят           Н.О.     hni@gmail.com                 green
2     Коваленко    Б.Л.     bogdan@gmail.com              green
```

Висновок: Під час виконання даної лабораторної роботи мені вдалося вивчити поняття компіляції, функцій вводу/виводу та застосовувати їх практично.